

LISTA DE EXERCÍCIOS

Página 1 de 3

Curso <i>Bacharelado em Ciência da Computação</i>			Unidade <i>Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas</i>
Disciplina <i>AP1 – Algoritmos e Programação 1</i>			
Nome do(a) acadêmico(a)			Assinatura
Nº de matrícula	Turma <i>1º Período</i>	Data <i>11/05/2026</i>	Professor(a) <i>Ana Paula Freitas Vilela Boaventura</i>

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO - O conteúdo exigido para resolução desta lista de exercícios compreende os seguintes capítulos no *Plano de Ensino* da disciplina: **While**.

1 – Crie um **programa em C, que usando while e o switch case**, crie um **menu iterativo** para escolher um dos exercícios da lista.

2 – Escreva um **programa em C, que usando while**, conte e escreva na tela de 1 até 100.

3 – (Elaborado pelo monitor Lynkoln) Jamalzinho, é um aluno da turma de programação para iniciantes, porém ele tem um grande defeito... nas aulas ele conversa durante as explicações da professora, dorme na mesa, se distrai com as mensagens do celular e joga para completar suas missões. A professora Ana Paula percebendo isso, armou um plano para Jamalzinho aprender o conteúdo da aula na prática! E agora ele deve fazer a seguinte tarefa:

Faça um **programa em C, que usando while**, que receba uma entrada “N” (quantidade de chamadas de atenção da professora para Jamalzinho durante a aula) e imprima como saída a frase “VOU PRESTAR ATENÇÃO NAS AULAS” N vezes.

Exemplo: A professora chamou a atenção de Jamalzinho 3 vezes.

Entrada (N): 3

Saída: VOU PRESTAR ATENÇÃO NAS AULAS
VOU PRESTAR ATENÇÃO NAS AULAS
VOU PRESTAR ATENÇÃO NAS AULAS

obs: “N” deve ser um valor inteiro maior ou igual a 0, se N = 0 o algoritmo deve imprimir a frase 0 vezes. Defina o limite do contador na estrutura de repetição para evitar um looping infinito!

4 – Faça um **programa em C, que usando while**, que leia um número indeterminado de valores positivos e indique qual o menor valor digitado pelo usuário. A inserção de dados finaliza quando inserir o valor 0. Dica: Considere o primeiro valor digitado como o menor valor inicialmente. A cada nova leitura, compare o valor informado com o menor valor armazenado e, caso seja menor, atualize essa variável.

5 – Faça um **programa em C, que usando while**, calcule a MULTIPLICAÇÃO entre dois valores A e B usando apenas a soma. Exemplo: $A * B = 4 * 3 = 4 + 4 + 4$

6 – Faça um **programa em C, que usando while**, calcule o somatório, indicado pela Eq. (1). O valor N é definido pelo usuário e não será válido valor negativo de N (faça um tratamento de erro iterativo – usando o laço *while*).

$$\sum_{i=1}^N (i^2 + 2 * i)$$

Eq. (1)

7 – (Elaborado pelo monitor Lynkoln) A Branca de Neve estava cansada da vida de doméstica com a madrasta má, então saiu para viver com os animais na floresta, lá também era o lar do papagaio Jajá causador de uma grande dor de cabeça, pois repetia todos os números que a princesa falasse. Para ajudar a Branca de Neve a mostrar para os Sete Anões o que ela vem passando na floresta, faça um **programa em C, que usando while**, simule a conversa dos dois. O programa deve ler o número inteiro falado pela princesa “N” e devolver instantaneamente o mesmo número da fala do Jajá, a estrutura de repetição deve parar somente quando a princesa falar 10, porque Jajá só aprendeu a contar até o 9.

Exemplo: A princesa falou os números respectivamente 5, 1, 8, 10.

	Entrada (N):	Saída:
1ª Execução	5	5
2ª Execução	1	1
3ª Execução	8	8
4ª Execução	10	Fim

Obs: **Para este exercício, considere que as entradas testadas “N” podem ser somente um número inteiro entre 0 e 10 (portanto, é preciso fazer um tratamento de erro).**

8 - (Elaborado pelo monitor Matheus) **Desafio do Robô Fujão:** Um pequeno robô foi programado para se mover em um plano cartesiano. Ele começa sempre na origem, ou seja, nas coordenadas (0, 0). Ele recebe uma sequência de comandos representados por letras para se mover **1 unidade** em uma direção específica:

'N': y+1

'S': y-1

'L': x+1

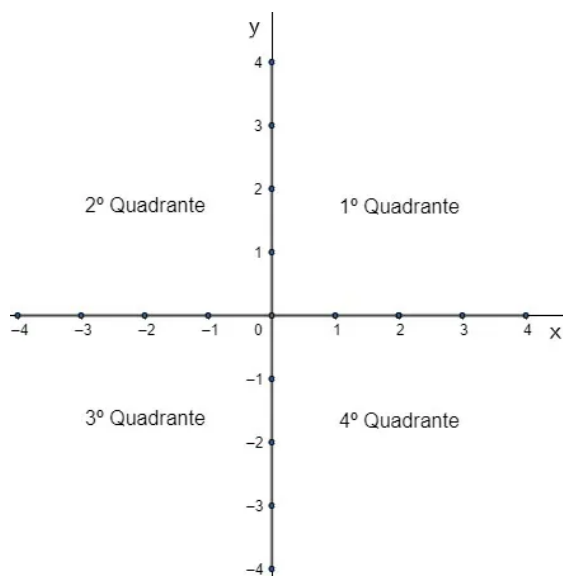
'O': x-1

O robô continuará se movendo até receber o comando de parada 'F' (Fim).

Você deve criar um **programa em C que use a estrutura While** para ler os comandos e uma estrutura **Switch Case** para processar as letras. No fim, usando operadores lógicos, o programa deve informar em qual **quadrante** o robô parou (ou se parou sobre algum eixo: X ou Y).

LISTA DE EXERCÍCIOS

Página 3 de 3



Entrada: A entrada é composta por uma sequência de caracteres (**sempre em maiúsculo**), um por linha, representando os movimentos. A sequência termina com a letra **F**.

Saída: A saída deve conter duas linhas. A primeira linha deve mostrar a posição final do robô no formato "**Posicao: (X, Y)**".

A segunda linha deve exibir em qual quadrante o robô está no "**1º Quadrante**", "**2º Quadrante**", "**3º Quadrante**", "**4º Quadrante**" ou se está "**Sobre o eixo X**" ou "**Sobre o eixo Y**" ou na "**Origem**".

Exemplo de Entrada:

```
N
N
L
L
S
F
```

Exemplo de Saída:

```
Posicao: (2, 1)
1º Quadrante
```